

Simulazione di un Bolometro

Modello diretto, rumore e sorgente a corpo nero

Federico Rosi & Davide Spiridigliozzi

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Ingegneria

Maggio 2026



TOR VERGATA
UNIVERSITY OF ROME

School of Engineering

- 1 Blocco 1 — Modello diretto
- 2 Blocco 2 — Rumore e NEP
- 3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

1 Blocco 1 — Modello diretto

2 Blocco 2 — Rumore e NEP

3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

Cos'è un bolometro?

Un **bolometro** è un sensore termico che misura la potenza irradiata assorbita convertendola in una variazione di resistenza elettrica.

Principio di funzionamento:

- 1 La radiazione incidente deposita potenza P sull'assorbitore
- 2 L'assorbitore si riscalda: $\Delta T = P/G$
- 3 La resistenza varia: $\Delta R = R_0 \alpha \Delta T$
- 4 Il circuito di bias converte ΔR in tensione:
 $\Delta V = I_{\text{bias}} \Delta R$

Parametri fondamentali:

- $R_0 = 100 \Omega$ resistenza a freddo
- $\alpha = 3.9 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ TCR del Pt
- $G = 1 \times 10^{-4} \text{ W K}^{-1}$ conduttanza termica
- $I_{\text{bias}} = 1 \text{ mA}$ corrente di polarizzazione
- $T_0 = 300 \text{ K}$ temperatura base

Catena del segnale — Blocco 1

La catena di trasduzione dal segnale fisico alla tensione di uscita:

$$P \longrightarrow \Delta T = \frac{P}{G} \longrightarrow \Delta R = R_0 \alpha \Delta T \longrightarrow \Delta V_{\text{ideal}} = I_{\text{bias}} \Delta R$$

Sostituendo esplicitamente:

$$\Delta V_{\text{ideal}} = \frac{I_{\text{bias}} R_0 \alpha}{G} P = S \cdot P$$

dove la **sensibilità** vale $S = I_{\text{bias}} R_0 \alpha / G = 3.9 \text{ V W}^{-1}$.

Saturazione

- **Termica:** $\Delta T > \Delta T_{\text{max}} = 50 \text{ K} \Rightarrow P_{\text{sat}} = G \Delta T_{\text{max}} = 5 \times 10^{-3} \text{ W}$
- **Elettrica:** $|\Delta V_{\text{ideal}}| > V_{\text{sat}} = 1 \text{ V} \Rightarrow P_{\text{sat,el}} \approx 0.26 \text{ W}$

La saturazione termica interviene **prima**: $\Delta V = \pm V_{\text{sat}}$ se saturato.

Risposta del bolometro per cinque livelli di potenza di riferimento:

P [W]	ΔT [K]	ΔV_{ideal} [V]	ΔV [V]	Regime
1×10^{-9}	1×10^{-5}	3.9×10^{-6}	3.9×10^{-6}	OK
1×10^{-7}	1×10^{-3}	3.9×10^{-4}	3.9×10^{-4}	OK
1×10^{-5}	0.1	3.9×10^{-2}	3.9×10^{-2}	OK
1×10^{-3}	10	3.9	3.9	OK
1×10^{-1}	1000	390	1.0	SATURATO

$$P_{\text{sat}} = V_{\text{sat}} G / (I_{\text{bias}} R_0 \alpha) = 2.56 \times 10^{-1} \text{ W} \quad (\text{saturazione elettrica})$$

$$\text{Saturazione termica: } P = G \Delta T_{\text{max}} = 5 \times 10^{-3} \text{ W} \Rightarrow \text{termica domina}$$

1 Blocco 1 — Modello diretto

2 Blocco 2 — Rumore e NEP

3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

Modello di rumore — Blocco 2

Il segnale misurato è affetto da un **rumore gaussiano generico** che modella tutti i contributi (Johnson, amplificatore, ADC, ...):

$$\Delta V_{\text{noisy}} = \Delta V + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, V_{\text{noise}}^2)$$

con $V_{\text{noise}} = 1 \times 10^{-5} \text{ V}$ (floor di rumore totale).

Rapporto segnale-rumore:

$$\text{SNR} = \frac{|\Delta V|}{V_{\text{noise}}}$$

- $\text{SNR} \geq 1$: segnale **ricostruibile**
- $\text{SNR} < 1$: **dominato dal rumore**

Potenza equivalente di rumore (NEP):

$$\text{NEP} = \frac{V_{\text{noise}}}{S} = \frac{V_{\text{noise}} G}{I_{\text{bias}} R_0 \alpha}$$

Con i parametri nominali:

$$\text{NEP} \approx 2.56 \times 10^{-6} \text{ W}$$

Tre regimi operativi

Rumore dominante

$$P < \text{NEP}$$

$$\text{SNR} < 1$$

Il segnale è sepolto nel rumore.
La misura non è affidabile.

Ricostruibile

$$\text{NEP} \leq P < P_{\text{sat}}$$

$$\text{SNR} \geq 1$$

Il bolometro opera linearmente.
 P è stimabile da ΔV .

Saturato

$$P \geq P_{\text{sat}}$$

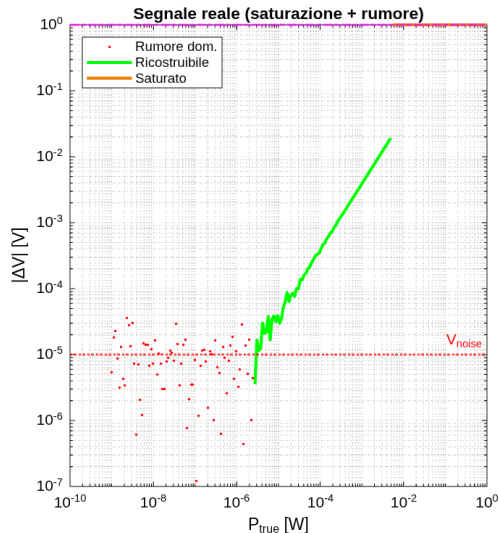
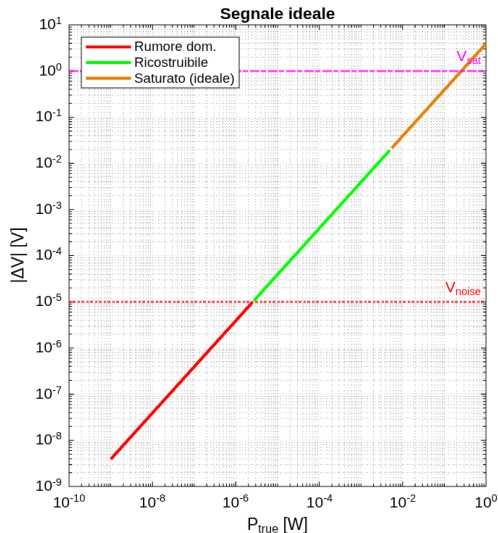
$$|\Delta V| = V_{\text{sat}}$$

L'uscita è bloccata a $\pm 1 \text{ V}$.
Solo un lower bound su P .

Dinamica del bolometro

Il **range dinamico** utile è $[\text{NEP}, P_{\text{sat}}] = [2.56 \times 10^{-6} \text{ W}, 5 \times 10^{-3} \text{ W}]$, ovvero circa **3 decenni** in potenza.

Grafici — Modello diretto e rumore



Sinistra: segnale ideale $|\Delta V_{\text{ideale}}|$ vs P . Destra: segnale reale con saturazione e rumore gaussiano. I

1 Blocco 1 — Modello diretto

2 Blocco 2 — Rumore e NEP

3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

Il bolometro è impiegato per misurare la **radiazione totale** emessa dal plasma in un tokamak.

Sorgente ipotizzata:

- Corpo nero a temperatura del plasma di bordo
- $T_{\text{source}} = 85 \text{ eV} \approx 9.9 \times 10^5 \text{ K}$
- Banda di frequenza: NIR $\rightarrow$ raggi X

$$f \in [3 \times 10^{14}, 3 \times 10^{18}] \text{ Hz}$$

- Lunghezze d'onda: $\lambda \in [0.1 \text{ nm}, 1000 \text{ nm}]$

Obiettivo del Blocco 3:

- ➊ Calcolare la radianza spettrale $B(f, T)$
- ➋ Pesare con l'assorbanza del sensore $A(f)$
- ➌ Integrare su tutte le frequenze:
 $P_{\text{abs}} = \int B A df$
- ➍ Applicare trasmittanza plasma τ :
 $P_{\text{eff}} = \tau \cdot P_{\text{abs}}$
- ➎ Calcolare il rapporto
 $\eta_{\text{eff}} = P_{\text{eff}} / P_{\text{emit}}$
- ➏ Studiare $\eta_{\text{eff}}(T)$ al variare di T

Radianza spettrale di Planck

La **radianza spettrale** di un corpo nero a temperatura T è:

$$B(f, T) = \frac{2 h f^3}{c^2} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h f}{k_B T}\right) - 1} \quad [\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1} \text{ Hz}^{-1}]$$

Costanti fisiche:

- $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$

Implementazione MATLAB:

- 500 punti in logspace su $[3 \times 10^{14}, 3 \times 10^{18}] \text{ Hz}$
- Integrazione numerica con la regola dei trapezi:

$$P_{\text{abs}} = \int B(f, T) A(f) df \approx \sum_i \Delta f_i B_i A_i$$

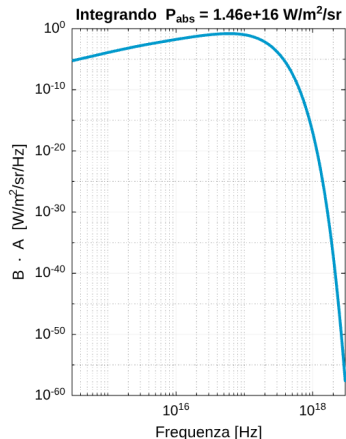
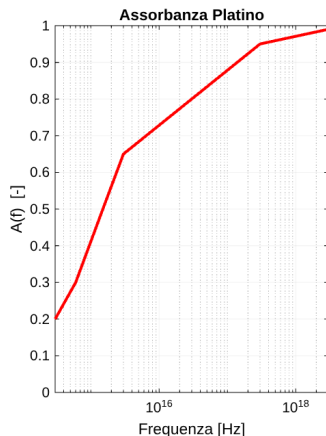
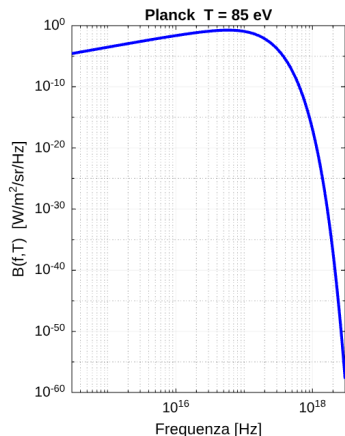
Assorbanza spettrale del platino

Il sensore in platino non assorbe uniformemente su tutta la banda. L'**assorbanza** $A(f) \in [0, 1]$ è modellata con 7 punti chiave e interpolazione lineare in spazio log-log:

Frequenza f [Hz]	$A(f)$
3×10^{14} (NIR)	0.20
6×10^{14} (Vis.)	0.30
1.5×10^{15} (UV)	0.50
3×10^{15} (UV vuoto)	0.65
3×10^{16} (EUV)	0.80
3×10^{17} (Molli X)	0.95
3×10^{18} (Duri X)	0.99

Il platino è trasparente nell'IR e quasi opaco ai raggi X, comportamento tipico dei metalli a film sottile usati nei bolometri da fusione.

Risultati — Radianza, assorbanza e integrando



Sinistra: $B(f, T)$ del corpo nero a $T = 85 \text{ eV}$. *Centro:* assorbanza $A(f)$ del platino. *Destra:* integrando $B(f) \cdot A(f)$ e potenza assorbita $P_{\text{abs}} = \int B A \, df$.

Trasmittanza del plasma

La radiazione emessa dalla sorgente deve attraversare il plasma prima di raggiungere il bolometro. Gli elettroni attenuano il fascio di un fattore $\tau \in [0, 1]$:

$$P_{\text{eff}} = \tau \cdot P_{\text{abs}} = \tau \cdot \int B(f, T) A(f) df$$

Catena completa:

$$P_{\text{emit}} \xrightarrow{\times A(f)} P_{\text{abs}} \xrightarrow{\times \tau} P_{\text{eff}} \xrightarrow{\text{Blocco 1}} \Delta V$$

Efficienza effettiva:

$$\eta_{\text{eff}} = \frac{P_{\text{eff}}}{P_{\text{emit}}} = \tau \cdot \frac{P_{\text{abs}}}{P_{\text{emit}}}$$

Valore scelto: $\tau = 0.8$

Plausibile per bordo tokamak ($n_e \sim 10^{18} - 10^{19} \text{ m}^{-3}$).

Il plasma è quasi trasparente in banda UV/EUV/X; il 20% viene assorbito lungo il percorso sorgente-sensore.

Scelta del range di temperatura

In un tokamak la temperatura del plasma non è uniforme. Le diverse zone operative determinano il range di T da esplorare:

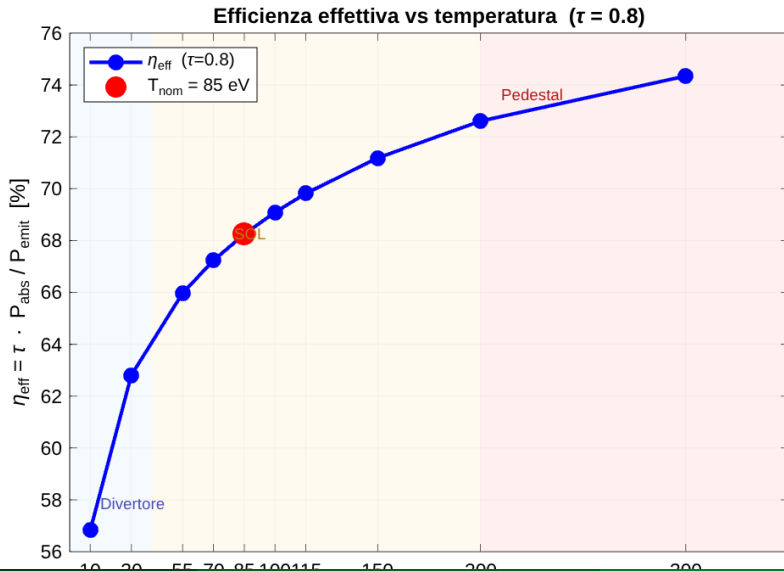
Zona	T tipica	Note	Colore grafico
Divertore	1–40 eV	plasma freddo, bordo estremo	blu chiaro
SOL	40–200 eV	zona di misura del bolometro	arancio
Pedestal	200–1000 eV	bordo H-mode	rosso chiaro
Core	10–20 keV	non rilevante (Pt satura)	—

Il bolometro è posizionato tipicamente nella **zona SOL/bordo**, quindi $T_{\text{nom}} = 85 \text{ eV}$ è un valore rappresentativo.

Range scelto: $T \in [10, 300] \text{ eV}$ con 10 punti, addensati intorno a T_{nom} :

$$T = [10, 30, 55, 70, \mathbf{85}, 100, 115, 150, 200, 300] \text{ eV}$$

Efficienza effettiva $\eta_{\text{eff}}(T)$



Blocco 1 — Modello diretto

- Catena lineare $P \rightarrow \Delta T \rightarrow \Delta R \rightarrow \Delta V$
- Saturazione termica domina a $P_{\text{sat}} = 5 \text{ mW}$

Blocco 2 — Rumore

- Rumore gaussiano $V_{\text{noise}} = 10 \text{ } \mu\text{V}$
- $\text{NEP} \approx 2.56 \text{ } \mu\text{W}$
- Range dinamico ≈ 3 decadi

Blocco 3 — Corpo nero

- Spettro di Planck a $T = 85 \text{ eV}$
- Assorbanza Pt da NIR a raggi X
- Trasmittanza plasma $\tau = 0.8$
- $\eta_{\text{eff}} = \tau \cdot P_{\text{abs}}/P_{\text{emit}}$ cresce con T
- Il bolometro in Pt è più efficiente per plasmi più caldi

Cosa abbiamo capito

Modello fisico del bolometro (Blocchi 1–2)

Un bolometro al platino è un sensore **lineare** nell'intervallo $[NEP, P_{\text{sat}}] \approx [2.6 \text{ nW}, 5 \text{ mW}]$. Fuori da questo range la misura è inutilizzabile: sepolta nel rumore o saturata.

Risposta spettrale e sorgente (Blocco 3)

Il platino non assorbe uniformemente: è quasi cieco nel NIR e quasi opaco ai raggi X. Combinato con lo spettro di Planck, questo significa che la **frazione di potenza effettivamente misurata** η_{eff} dipende fortemente dalla temperatura della sorgente.

Risultato chiave — Legge di spostamento di Wien

La **legge di Wien** afferma che il picco dello spettro di Planck si sposta a frequenze più alte proporzionalmente a T :

$$f_{\text{max}} \approx 5.88 \times 10^{10} \cdot T \quad [\text{Hz}] \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_{\text{max}} \propto \frac{1}{T}$$